解答・解説

第 5 単元　体液と循環・腎臓　第 2 版（標準）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	③	②	④	③	④	①
分類	A	C	B	C	B	A

配点合計 18 点　分類の内訳：A 2 問・B 2 問・C 2 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

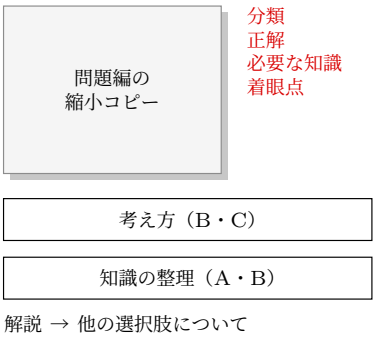
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~1~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

〔リード文 A より〕

ヒトの心臓は 2 つの心房と 2 つの心室からなり，血液を全身に送り出して，さまざまな物質を運ばせるポンプ(a) としてはたらく。

問 1 下線部 (a) に関連して，血液の成分と物質の運搬について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **1**

① 酸素は，主に血しょうに溶けて運ばれる。
② 赤血球は核をもち，骨髄でつくられる。
③ 血しょうの約 90% は水であり，タンパク質やグルコース，無機塩類などが溶けている。
④ ヘモグロビンは，酸素濃度の低い所で酸素と結合し，酸素濃度の高い所で酸素を離す。

分類 A 知識必須

正解 ③

必要な知識
血液の成分とはたらき
血しょうの約 90% は水で，タンパク質（約 7%），グルコース，無機塩類などが溶けている。酸素は主に赤血球のヘモグロビンと結合して運ばれる。

知識の整理：血液の成分とはたらき

【図表で整理】血液の成分とはたらき

成分	特徴	主なはたらき
血しょう	約 90% が水。タンパク質・グルコース・無機塩類を含む	栄養分・老廃物などの運搬
赤血球	核がない。ヘモグロビンを含む	酸素の運搬
白血球	核がある	免疫（食作用など）
血小板	核がない	血液凝固

あわせて覚える　ヘモグロビンは，酸素濃度の高い肺で酸素と結合して酸素ヘモグロビンとなり，酸素濃度の低い組織で酸素を離す。赤血球・白血球・血小板はいずれも骨髄でつくられる。

解説　血しょうは血液の液体成分で，その約 90% が水であり，タンパク質やグルコース，無機塩類などが溶けている。よって③が正しい。

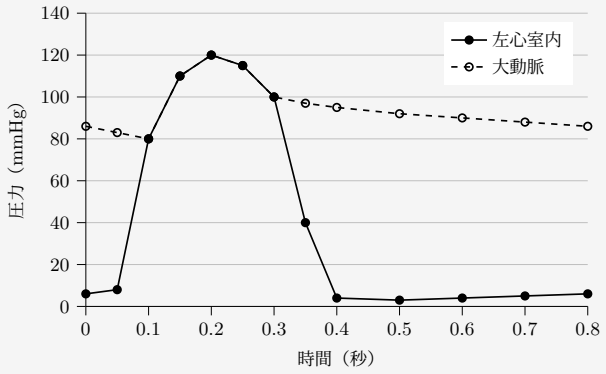
他の選択肢について

① 酸素は，主に赤血球に含まれるヘモグロビンと結合して運ばれる。
② 赤血球は骨髄でつくられるが，ヒトの赤血球は核をもたない。
④ 逆である。ヘモグロビンは酸素濃度の高い所で酸素と結合し，酸素濃度の低い所で酸素を離す。

問 2

〔リード文 A より〕

左心室と大動脈の間には弁があり，[1]左心室内の圧力が大動脈の圧力以上のときに開いて，血液が左心室から大動脈へ送り出される。左心室内の圧力が大動脈の圧力より低くなると，この弁は閉じる。



[2]図 1　拍動 1 回分の左心室内の圧力と大動脈の圧力の変化

問 2　図 1 で，[1]左心室と大動脈の間の弁が開いている時間帯として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **2**

① 0～0.10 秒　　② 0.10～0.30 秒
③ 0.30～0.40 秒　　④ 0.40～0.80 秒

分類 C　知識不要

正解 ②

必要な知識：なし
弁が開く条件はリード文で説明されており，あとは図 1 の 2 本の線の上下を読むだけで決まる。
関連する教科書の項目：心臓と循環系

着眼点

[1] **リード文と設問文**　弁が開くのは「左心室内の圧力が大動脈の圧力以上のとき」であること。

[2] **図 1**　左心室内（実線）と大動脈（破線）の上下関係。2 本の線が重なっている時間帯。

考え方

手順 1　0～0.10 秒：左心室内の圧力は 10 mmHg 未満から 80 mmHg へ上がるが，大動脈の圧力（約 85 → 80 mmHg）より低いので，弁は閉じている。
手順 2　0.10～0.30 秒：2 本の線が重なり，左心室内の圧力と大動脈の圧力が等しい。左心室内の圧力が大動脈の圧力以上なので，弁は開いている。
手順 3　0.30 秒以降：左心室内の圧力は急に下がり（0.35 秒で 40 mmHg），大動脈の圧力（100 mmHg 近く）より低くなるので，弁は閉じる。2 本の線を比べるグラフでは，上下が入れかわる時刻を先に見つけると区間を決めやすい。

解説　左心室内の圧力が大動脈の圧力以上になっているのは，2 本の線が重なっている 0.10～0.30 秒だけである。よって②が正しい。

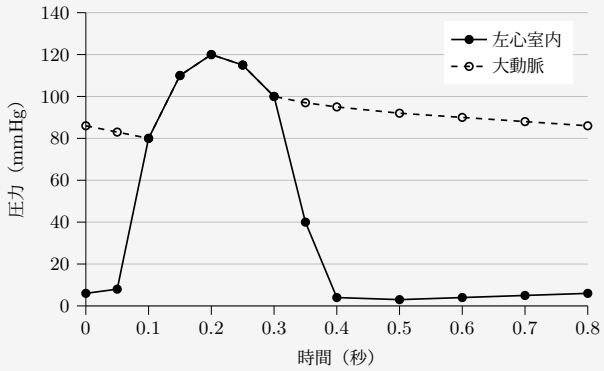
他の選択肢について

① この間の左心室内の圧力は大動脈の圧力より低いので，弁は閉じている。
③ 0.30 秒を過ぎると左心室内の圧力は大動脈の圧力より低くなり，弁は閉じる。
④ 左心室内の圧力は 10 mmHg 未満で，大動脈の圧力（約 85～95 mmHg）よりはるかに低いので，弁は閉じている。

問 3

〔リード文 A より〕

左心室と大動脈の間には弁があり，左心室内の圧力が大動脈の圧力以上のときに開いて，血液が左心室から大動脈へ送り出される。左心室内の圧力が大動脈の圧力より低くなると，この弁は閉じる。……また，左心房と左心室の間にも弁があり，[1]左心房内の圧力が左心室内の圧力より高いときに開いて，血液が左心房から左心室へ流れ込む。……この測定では，[2]0.40〜0.80 秒の間，左心室内の圧力は左心房内の圧力より低かった。



[3]図 1　拍動 1 回分の左心室内の圧力と大動脈の圧力の変化

問 3　図 1 の[3]0.40〜0.80 秒の間に起こっていることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **3**

① 左心室が強く収縮し，血液を大動脈へ送り出して，左心室内の血液の量が減っている。
② 左心室から左心房へ血液が逆流している。
③ 大動脈から左心室へ血液が逆流している。
④ 左心房から左心室へ血液が流れ込み，左心室内の血液の量が増えている。

分類 B　知識があると速い

正解　④

必要な知識

心臓のつくりと血液の流れ

心臓では，心房が静脈から血液を受け入れ，心室が収縮して動脈へ血液を送り出す。心室が緩んで圧力が低い間に，心房から心室へ血液が流れ込む。

着眼点

[1] **リード文**　左心房と左心室の間の弁は，左心房内の圧力が左心室内の圧力より高いときに開き，血液が左心房から左心室へ流れ込むこと。

[2] **リード文**　0.40〜0.80 秒の間，左心室内の圧力は左心房内の圧力より低かったこと。

[3] **設問文と図 1**　0.40〜0.80 秒の左心室内の圧力（10 mmHg 未満）と大動脈の圧力（約 85〜95 mmHg）。

考え方

手順 1　左心房と左心室の間の弁：0.40〜0.80 秒は左心房内の圧力のほうが高いので，弁は開き，血液は左心房から左心室へ流れ込む。したがって，左心室内の血液の量は増える。

手順 2　左心室と大動脈の間の弁：図 1 で左心室内の圧力は大動脈の圧力よりはるかに低いので，弁は閉じている。したがって，左心室から大動脈へ送り出されることも，大動脈から左心室へ流れ込むこともない。

手順 3　血液は弁が開いている所を，圧力の高い側から低い側へ流れる。2 か所の弁について「開いているか」と「どちらの圧力が高いか」を順に確かめると，血液の動きが決まる。

知識があると速い点　「心室が緩んで圧力が低い間に，心房から心室へ血液が流れ込む」という心臓の拍動のしくみを知っていれば，圧力が低く保たれている 0.40〜0.80 秒は心室に血液がたまる時期だとすぐに分かる。

知識の整理：心臓のつくりと血液の流れ

【図表で整理】ヒトの心臓の 4 つの部屋と血液の流れ

部屋	血液が入ってくる所	血液が出ていく所	流れる血液
右心房	大静脈（全身から）	右心室	静脈血
右心室	右心房	肺動脈（肺へ）	静脈血
左心房	肺静脈（肺から）	左心室	動脈血
左心室	左心房	大動脈（全身へ）	動脈血

あわせて覚える　肺動脈には静脈血が，肺静脈には動脈血が流れる。血管の名前（動脈・静脈）は心臓から出ていくか入ってくるかで決まり，流れる血液（動脈血・静脈血）の名前とは一致しないことがある。

解説　0.40〜0.80 秒は，左心房と左心室の間の弁が開き，左心室と大動脈の間の弁は閉じている。血液は左心房から左心室へ流れ込み，左心室内の血液の量が増えるので，④が正しい。

他の選択肢について

① 左心室と大動脈の間の弁は閉じているので，大動脈へは送り出されない。左心室内の血液の量も，減らずに増えている。

② 左心房内の圧力のほうが高いので，血液は左心房から左心室へ流れ込む。逆向きには流れない。

③ 左心室と大動脈の間の弁は，左心室内の圧力が大動脈の圧力より低いと閉じるので，大動脈から左心室へは流れ込まない。

問 4

1 表 1　安静時と運動時に各器官に流れる血液の量（L/分）

器官	安静時	運動時
骨格筋	1.2	16.8
皮膚	0.4	1.6
脳	0.8	0.8
腎臓	1.1	0.5
消化器官	1.3	0.6
その他	0.6	1.3
合計（心拍出量）	5.4	21.6

問 4　表 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **4**

a　運動時に骨格筋に流れる血液の量は，安静時の 2 14 倍である。

b　心拍出量に占める，脳に流れる血液の量の 3 割合は，運動時のほうが安静時より大きい。

c　運動時に，流れる血液の量が安静時より 4 減った器官がある。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

分類 C　知識不要

正解 ③

必要な知識：なし

判断の材料はすべて表 1 の数値で，倍率と割合の計算だけで決まる。

関連する教科書の項目：循環系（運動時の血流の配分）

着眼点

1 **表 1**　「合計（心拍出量）」と各器官の行。安静時と運動時を比べる。

2 **記述 a**　「14 倍」。運動時の値を安静時の値で割る。

3 **記述 b**　「割合」。量ではなく，心拍出量（合計）に占める割合を比べる。

4 **記述 c**　「減った器官がある」。1 つでもあれば正しい。

考え方

手順 1　記述 **a**：$16.8 \div 1.2 = 14$ で 14 倍なので正しい。

手順 2　記述 **b**：脳に流れる量は 0.8 L/分で変わらないが，割合は安静時 $0.8 \div 5.4$ で約 15%，運動時 $0.8 \div 21.6$ で約 3.7% となり，運動時のほうが小さい。よって誤り。合計（心拍出量）が $21.6 \div 5.4 = 4$ 倍になったので，量が同じなら割合は 4 分の 1 になる。量が同じでも全体が増えれば割合は小さくなるので，「割合」の記述は全体の値で割って確かめる。

手順 3　記述 **c**：腎臓（1.1 → 0.5）と消化器官（1.3 → 0.6）は減っているので正しい。

解説　記述 **a** は正，**b** は誤（割合は約 15% から約 3.7% に減る），**c** は正なので，組合せは③である。

他の選択肢について

① 記述 **b** を正としている。脳に流れる量は変わらないが，心拍出量が 4 倍になったので割合は小さくなる。

② 記述 **b** を正，**c** を誤としている。

④ 記述 **c** を誤としている。腎臓と消化器官では減っている。

⑤ 記述 **a** を誤，**b** を正としている。

⑥ 記述 **a** を誤，**b** を正，**c** を誤としている。

⑦ 記述 **a** を誤としている。$16.8 \div 1.2 = 14$ である。

⑧ 記述 **a** と **c** を誤としている。

問 5

〔リード文 B より〕

運動をすると，心臓の拍動の数（心拍数）が増え，1 分間に左心室から送り出される血液の量（心拍出量）が増える。……このときの心拍数は，[2] 安静時が 1 分間に 45 回，運動時が 1 分間に 144 回であった。

[1] 表 1　安静時と運動時に各器官に流れる血液の量（L/分）

器官	安静時	運動時
骨格筋	1.2	16.8
皮膚	0.4	1.6
脳	0.8	0.8
腎臓	1.1	0.5
消化器官	1.3	0.6
その他	0.6	1.3
合計（心拍出量）	5.4	21.6

問 5　表 1 と本文から，運動時の心臓のはたらきについて述べた記述として最も適当なものを，次の ① ～ ④ のうちから一つ選べ。 **5**

① 心拍数は増えたが，1 回の拍動で左心室から送り出される血液の量は安静時の 0.8 倍に減った。
② 心拍数の増加は，[3] 副交感神経のはたらきが強まったことによって起こった。
③ 心拍数は，安静時の 4 倍になった。
④ 1 回の拍動で左心室から送り出される血液の量は 150 mL で，安静時の 1.25 倍に増えた。

分類 B　知識があると速い

正解 ④

必要な知識
自律神経による心臓の調節
運動時などには交感神経のはたらきで心拍数が増え，安静時には副交感神経のはたらきで心拍数が減る。

着眼点
[1] **表 1**　合計（心拍出量）：安静時 5.4 L/分，運動時 21.6 L/分。
[2] **リード文**　心拍数：安静時 45 回/分，運動時 144 回/分。
[3] **選択肢 ②**　「副交感神経」。表 1 とリード文からは判断できない語であること。

考え方

手順 1　1 回の拍動で送り出される量＝心拍出量÷心拍数。安静時は $5400 \div 45 = 120$（mL），運動時は $21600 \div 144 = 150$（mL）。単位を L から mL にそろえてから割る。
手順 2　運動時は安静時の $150 \div 120 = 1.25$ 倍に増えている。よって ④ は正しく，① は誤り。
手順 3　心拍数は $144 \div 45 = 3.2$ 倍なので，③ は誤り。② は表 1 とリード文に根拠がないので，④ を選ぶ。

知識があると速い点　「運動時には交感神経が心拍数を増やす」と知っていれば，② をすぐに除いて計算に集中できる。

知識の整理：自律神経による心臓の調節

【図表で整理】交感神経と副交感神経のはたらき

はたらきかける所	交感神経	副交感神経
心臓の拍動	促進（心拍数が増える）	抑制（心拍数が減る）
気管支	拡張	収縮
瞳孔	拡大	縮小
消化管の運動	抑制	促進

あわせて覚える　交感神経は活動時や緊張時にはたらき，副交感神経は安静時やリラックスしたときにはたらく。多くの器官は両方の神経の調節を受け，互いに反対の作用（拮抗的な作用）を示す。

解説　1 回の拍動で左心室から送り出される血液の量は，安静時 120 mL，運動時 150 mL であり，運動時は 1.25 倍に増えている。よって ④ が正しい。

他の選択肢について

① 1 回の拍動で送り出される量は 120 mL から 150 mL に増えている（0.8 倍に減ったのではなく，1.25 倍に増えた）。
② 運動時に心拍数を増やすのは交感神経のはたらきである。副交感神経は心拍数を減らす。
③ 心拍数は 45 回から 144 回で，3.2 倍である。4 倍は心拍出量（5.4 L/分→ 21.6 L/分）の倍率である。

問 6

〔リード文 B より〕

なお，激しい運動中に転んで皮膚をすりむくと出血するが，やがて血液が固まって出血は止まる(b)。

問 6 下線部 (b) に関連して，血液凝固について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 血小板などのはたらきで，血しょう中のタンパク質から繊維状のフィブリンがつくられる。
② 傷口に集まった白血球が繊維状のフィブリンをつくり，血球をからめて血ぺいとなる。
③ 採取した血液を静置したときに，血ぺいの上にできる淡黄色の液体を血しょうという。
④ フィブリンは，赤血球の中でつくられて血液中に放出される繊維状のタンパク質である。

分類 A 知識必須

正解 ①

必要な知識
血液凝固
血管が傷つくと血小板が集まり，血しょう中のタンパク質から繊維状のフィブリンがつくられる。フィブリンが血球をからめて血ぺいとなり，傷口をふさぐ。

知識の整理：血液凝固

【図表で整理】血液凝固の流れ

順	起こること
1	血管が傷つき，傷口に血小板が集まる
2	血小板などのはたらきで，血しょう中のタンパク質から繊維状のフィブリンができる
3	フィブリンが赤血球などの血球をからめて血ぺいとなり，傷口をふさぐ
4	（試験管内では）血ぺいが沈み，上に淡黄色の液体（血清）が分かれる

あわせて覚える　血清は，血しょうからフィブリンのもとになるタンパク質などが除かれた液体である。血液凝固の中心ではたらく有形成分は血小板で，白血球や赤血球ではない。

解説　血液凝固では，血小板などのはたらきにより，血しょう中のタンパク質から繊維状のフィブリンがつくられる。よって①が正しい。

他の選択肢について

② 傷口に集まって凝固にはたらくのは血小板である。フィブリンは血しょう中のタンパク質からつくられ，白血球がつくるのではない。

③ 血ぺいの上にできる淡黄色の液体は血清である。血しょうは，凝固していない血液の液体成分である。

④ フィブリンは，血しょう中に溶けているタンパク質からつくられる。赤血球の中でつくられるのではない。